LAPORAN PRAKTIKUM PENGUKURAN DAN ALAT UKUR

PENGUKURAN SINYAL AC/DC MENGGUNAKAN OSCILLOSCPE DAN MULTIMETER

OLEH

NAMA : TSANIYA FARIDAH MAULIDA

NIM : 211331031

PROGRAM STUDI D3 TEKNIK TELEKOMUNIKASI

JURUSAN TEKNIK ELEKTRO

2021-2022

DAFTAR ISI

KETERANGAN 2
I. MAKSUD DAN TUJUAN PERCOBAAN 3
II. DASAR TEORI 3
2.1 Oscilloscope 3
2.2 Function Generator 4
2.3 Multimeter 4
III. ALAT-ALAT YANG DIGUNAKAN 5
IV. LANGKAH KERJA DAN RANGKAIAN PERCOBAAN 5
V. TABEL PERCOBAAN DAN FOTO PERCOBAAN 5
VI. ANALISA DATA DAN PERTANYAAN 7
VII. KESIMPULAN 8
VIII. DAFTAR PUSTAKA 8

KETERANGAN

1. Kelompok : -
2. Judul Praktikum : Pengukuran sinyal AC/DC menggunakan Oscilloscope dan Multimeter
3. Tanggal Praktek : 1 Desember 2021
4. Tanggal Pengumpulan Laporan : 7 Desember 2021
5. Nama Praktikan : Tsaniya Faridah Maulida
6. Nam Partner : Erka Dwi Jayanti
7. Nama Dosen : Mina Naidah Gani, Dutech.,S.T .,M.Eng.
   Rifa Hanifatunnisa, S.ST .,M.T

I. MAKSUD DAN TUJUAN PERCOBAAN

Setelah melakukan percobaan ini diharapkan :

1. Mahasiswa dapat mengukur sinyal AC/DC menggunakan oscilloscope dan multimeter
2. Mengetahui cara membaca sinyal AC/DC

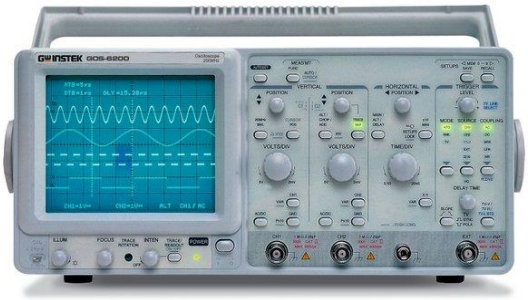
II. DASAR TEORI

2.1 Oscilloscope

Oscilloscope adalah alat ukur yang dapat memetakan atau memproyeksikan sinyal dan frekuensi menjadi gambar grafik yang dapat dibaca dan mudah dipelajari. Dengan menggunakan oscilloscope kita dapat mengamati dan menganalisa bentuk gelombang dari sinyal atau frekuensi dari suatu rangkaian. Pada umumnya Oscilloscope dapat menimpilkan gambar 2D dengan waktu pada sumbu X dan tegagan pada sumbu Y.

Oscilloscope dapat dibagi menjadi 2 jenis yaitu Oscilloscope analog dan Oscilloscope digital menurut output tampilannya.

a. Oscilloscope Analog
   Oscilloscope jenis ini menggunakan tegagan yang diukur untuk menggerakkan berkas electron dalam tabung sinar katoda sesuai bentuk gambar yang diukur. Pada layar oscilloscope lansung ditampilkan bentuk gelombang tersebut. Oscilloscope analog ini merupakn jenis yang paling tua dan sederhana.



Gambar 1. Oscilloscope analog

b. Oscilloscope Analog

Jenis oscilloscope ini mengambill bentuk gelombang yang diukurlalu dengan menggunakan ADC (Analog to Digital Converter), besaran tegangan yang diambil dirubah menjadi besarann digital. Dalam oscilloscope digital gelombang yang akan ditampilkan lebih dullu di samping dan di digitalisasikan. Kemudian Oscollosxope menyimpan nila-nilai tegangan ini bersama dengan skala waktu gelombangnya di memori. Pada prinsip nya Oscilloscope digital ini hanya mencuplik dan menyimpan demikian banyak nilai dan kemudian berhenti. Ia mengukang proses ini lagi dan lagi sampai dihentikannya proses.



Gambar 2. Osccilloscope digital

2.2 Function Generator

Function generator adalah alat uji yang mapu mengasilkan berbagai bentuk gelombang sederhana. Selain menghasilkan gelombang sinus, Function Generator juga dapat menghasilkan bentuk gelombang lainnya juga termasuk bentuk persegi dan segitiga. Fitur lain yang disertakan pada function generator adalah dapat mengatur tegangan dan frekuensi dari gelombang yang diciptakan.



Gambar 3. Function Generator

2.3 Multimeter

Multimeter adalah sebuah peralatan khusus yang digunakan untuk mengukur komponen listrik. Mulai dari hubungan arus listrik (Ampere), Tegangan listrik (Volt), Hambatan Listrik (Ohm), higga resistansi dari suatu rangkaian. Multimeter terbagi dalam dua jenis yaitu multimeter analog dan multimeter digital. Pada prakktikum kali ini menggunakan multimeter digital.

III. ALAT-ALAT YANG DIGUNAKAN

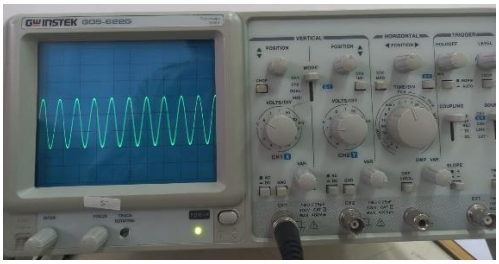
1. Oscilloscope
2. Function Generator
3. Multimeter
4. Kabel penghubung/ kabel coaxial

IV. LANGKAH KERJA DAN RANGKAIAN PERCOBAAN

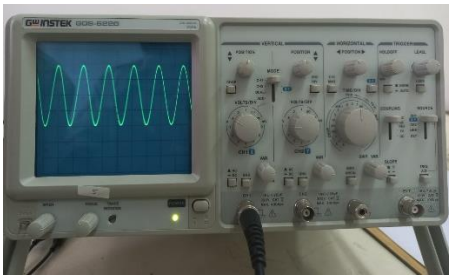
1. Hubungkan kabel Oscilloscope dan function terhadap tegangan listrik
2. Pencet tombol on pada Oscilloscope dan function generator
3. Kalibrasi oscilloscope terlebih dahulu
4. Sambungkan kabel oscilloscope dan function generator menggunakan kabel coaxial
5. Multimeter dihubungkan secara parallel ke Oscilloscope dan function generator
6. Pada function generator atur menjadi sinyal sinus
7. Atur Vpp di function generator dengan memutar amplitudo
8. Klik tombol frekuensi pada function generator hingga sesuai dengan yang diinginkan
9. Atur offset DC di function generator
10. Ukur dengan mutimeter.

V. TABEL PERCOBAAN DAN FOTO PERCOBAAN

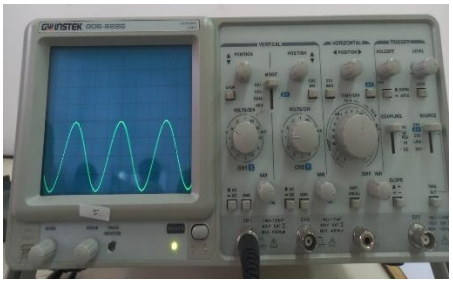
No.	Vpp	Frekuensi		Tegangan	
		Funtion Generator (KHz)	Rumus (Hz)	VAC (multimeter)	DC (volt)
1.	1	1	1000	0,481	0
2.	1.5	2	2000	0,524	0,5
3.	2	3	3,030	0,628	1
4.	2	15	15,384	0,255	0
5.	2	30	29,411	0,116	0
6.	2	50	50.000	0,044	0
7.	2	80	80.000	0,009	0



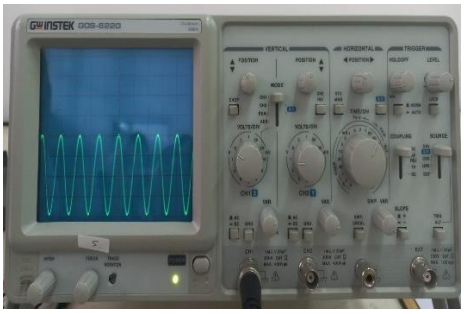
Gambar 1.



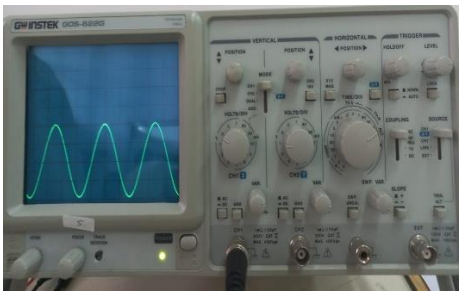
Gambar 2.



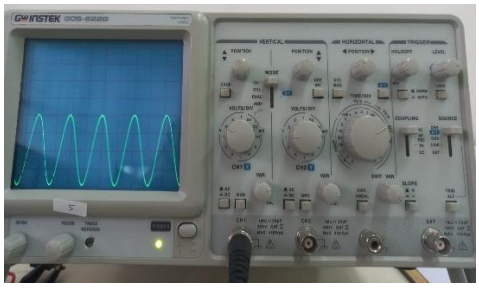
Gambar 3.



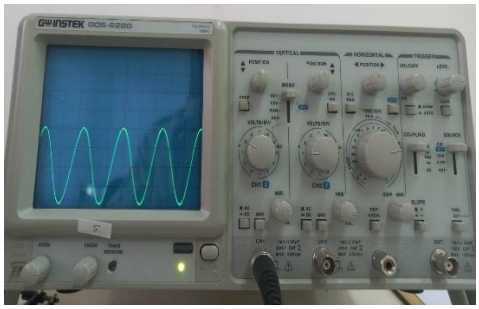
Gambar 4.



Gambar 5.



Gambar 6.



Gambar 7.

VI. ANALISA DATA DAN PERTANYAAN

a. Analisa Data

Dari hasil pengukuran praktikum kali ini dapat dianalisis bahwa terdapat perbedaan antara frekuensi yang telah ditetapkan dan desuaikan dengan function generator dan dengan hasil itungan. Terdapat beberapa perbedaan misalkan pada 30 KHz dengan 29,411 itu menujukan bahwa tidak selalu sesuai antara keduanya dan telah dihitung juga. Pada tabel no 3 dengan memiliki 2 Vpp dan frekuensi nya 15 KHz dan memiliki hasil Veff nya ialah $1/\sqrt{2} = 0,7$ berbeda dengan hasil VAC dengan multimeter yaitu 0,255.

b. Pertanyaan

Sampai berapakah badwidth pada multimeter?

Jawab : sampai dengan 3KHz jika sudah melebihi itu hasil pengukuran yang mucul akan kurang baik.

VII. KESIMPULAN

Pada praktikum kali ini telah dilakukan pengukuran sinyal AC/DC dengan menggunakan Oscillosscope dan multimeter. Dapat disimpulkan bahawa pasti akan munculnya perbedaan antara hitungan dan langsung dengan alat meskipun hanya berbeda sedikit saja. Pada pengukuran Veff juga karena frekuensi nya tinggi maka akan menurun lebih kecil hingga 0.009 pada tabel tujuh karena bandwidth pada multimeter itu sendiri hanya sampai 3KHz maka dari itu nilai akan menurun dan alatukur tidak lagi mengukur dengan baik.

VIII. DAFTAR PUSTAKA

[1] DicksonKho.(2017).PengertianOsiloskopdanSpesifikasiPenentu Kinerja.[daring]. https://teknikelektronika.com/pengertian-osiloskop-spesifikasi-penentu-kinerjanya/. Diakses pada 5 Desember 2021.

[2]FaizurAzhad.(2021).DasarTeori.[daring]. https://www.academia.edu/32712245/Dasar_Teori_Osiloskop.Diaksespada5 Desember 2021.